

Atividade 01 - Modelo TCP/IP

25 / 03 / 26

Atividade 1

1. O checksum é uma conta que a placa de rede faz ao colocar um pacote de dados no cabo da rede. Essa conta consiste em somar todos os bytes do pacote de dados e enviar o resultado dentro do próprio pacote. Se essa conta der resultado diferente no dispositivo receptor, o mesmo pede a retransmissão do pacote. Se o resultado for igual, o pacote chegou íntegro.

2. Na transmissão de um dado, cada camada pega as informações passadas pela camada superior, acrescenta informações pelas quais ela seja responsável e passa os dados para a camada imediatamente inferior.

3. Aplicação: faz a interface entre o aplicativo e o protocolo de comunicação.

Apresentação: converte os dados para o formato da rede, faz a compactação e criptografia dos dados.

Sessão: controla as sessões entre os aplicativos.

Transporte: divide os dados em pacotes. No receptor, ordena os pacotes e verifica erros.

Rede: Troca os endereços lógicos dos pacotes por endereços físicos e escolhe a melhor rota.

Enlace de dados: Transforma os pacotes em quadros com endereços físicos de origem e destino, detecta e corrige erros na transmissão local (switches).

18/04/20
Física: Transmite os bits e define os hardware de conexão, como hubs.

4. A arquitetura TCP/IP é baseada em um conjunto de protocolos e possui uma estrutura hierárquica, o que significa que qualquer fabricante pode adotar a sua própria versão em seu sistema operacional. Ela determina como os computadores transferem dados de um dispositivo para outro na rede.

5. Aplicação: Faz a comunicação entre os aplicativos dos computadores e o protocolo de transporte.

Transporte: Leva os dados enviados pela Aplicação e os transforma em pacotes e verifica se chegaram corretamente.

Internet: Recibe os pacotes da camada de Transporte, os divide em datagramas e realiza o roteamento, adicionando informações sobre o caminho a ser percorrido.

Acesso à Rede: É responsável por enviar o datagrama recebido através da rede em forma de um quadro.

6. A multiplexação permite transmitir dados de diversas aplicações "simultaneamente" através do entrelaçamento de pacotes. Dessa forma, vários programas podem se comunicar com a rede ao mesmo tempo, sem que seja preciso terminar o uso de uma aplicação para começar outra. Para que os dados não se misturem, utilizam-se portas, que são elementos numéricos que identificam os pontos de comunicação. Na demultiplexação (momento da entrega), a camada TCP utiliza o número dessas portas para separar exatamente

25 / 03 / 26

para qual aplicação os dados devem ser repassados.

7. Para garantir que as informações cheguem intactas ao destino, o modelo TCP/IP divide os dados em pacotes e quadros, que são remontados no receptor. Esse processo de transformação acontece da seguinte forma:

- * No camada de Aplicação, a informação trafega na forma de Dados.
- * A camada de Transporte pega esses dados e os transforma em Pacotes.
- * A camada Internet recebe os pacotes e os transforma em Datagramas.
- * A camada de Acesso à Rede empacota os datagramas transformando-os em Quadros para enviar pela rede.